Identificação	Exemplo
Título da PoC	Sistema inteligente de irrigação automatizado por meio de IoT e Machine Learning.
Equipe	José Luis La Torre Romero - 18475730
Referência utilizada	Firmware e infraestrutura AWS da Aula 11

1. Aplicação proposta

Desenvolver um sistema IoT de irrigação automatizada para plantas em vasos, capaz de determinar a necessidade de rega com base no tipo de planta e nas condições ambientais. Um modelo de Machine Learning analisará os dados coletados pelos sensores para decidir quando acionar uma bomba de água. O sistema permitirá o monitoramento remoto das condições da planta, do histórico de irrigação e do consumo de água por meio de um aplicativo móvel.

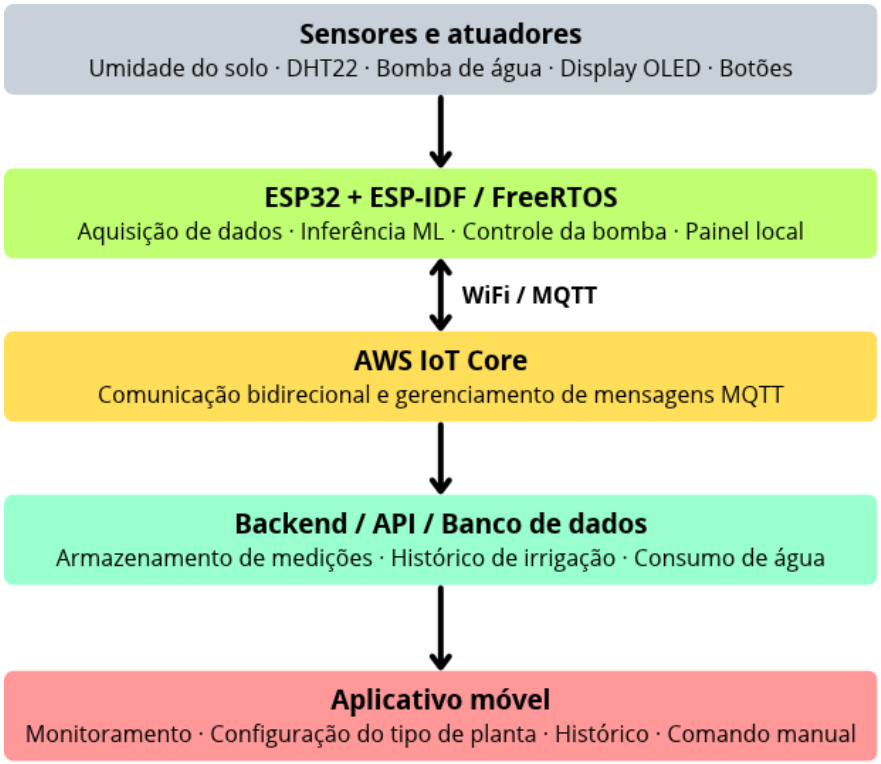
2. Dispositivo e operação local

Elemento	Escolha e função prevista
Duas grandezas físicas	Umidade do solo (Moisture sensor) e temperatura/umidade relativa do ambiente (DHT11)
Saída física / atuador	Bomba de água DC de baixa tensão, controlada por um módulo relé.
Painel local	Display LCD para mostrar umidade do solo, temperatura, umidade do ambiente e estado da irrigação. Botões para navegação e acionamento manual da bomba.

3. Funções mínimas e verificação prevista

ID	O dispositivo/aplicação deverá…	Como será demonstrado
R1	Coletar temperatura, umidade relativa do ar e umidade do solo, apresentando as medições no display local.	Observar as medições dos sensores no display LCD.
R2	Utilizar um modelo de Machine Learning para determinar a necessidade de irrigação e controlar automaticamente a bomba de água.	Simular diferentes condições ambientais e observar a decisão do modelo e o acionamento da bomba.
R3	Publicar os dados dos sensores e eventos de irrigação via MQTT para a AWS IoT Core, mantendo um histórico consultável.	Consultar registros de medições e consumo de água na plataforma.
R4	Permitir o monitoramento remoto da planta e o acionamento manual da irrigação pelo aplicativo móvel.	Visualizar os dados no aplicativo e enviar um comando de irrigação ao dispositivo.

4. Arquitetura preliminar fim a fim



5. Viabilidade e próximo passo

Reutilizar: Aquisição do DHT11/DHT22, estrutura ESP-IDF, MQTT/TLS, IoT Rule, Lambda, DynamoDB e cliente Web da Aula 11, na medida em que sejam compatíveis.

Desenvolver: integração dos sensores e da bomba de água com o ESP32; implementação e integração do modelo de Machine Learning para decisão de irrigação; comunicação com AWS IoT Core e desenvolvimento de uma interface móvel para monitoramento e controle.

Principal pendência e primeira tarefa: verificar a disponibilidade dos sensores, display, bomba de água e componentes de acionamento. Validar a aquisição de dados e o controle da bomba pelo ESP32, além de avaliar a viabilidade de executar o modelo de Machine Learning localmente no dispositivo.

6. Referências

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (s. f.). Perguntas e respostas. Embrapa. https://www.embrapa.br/en/agua-na-agricultura/perguntas-e-respostas
- Santos, T. L., Rocha, L. O., Melo Neto, R. R., Faccioli, G. G., de Sousa, I. F., & Brito, M. E. B. (2026). Low-cost sensors and microcontrollers as irrigation management tools. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 30(1), e284824. https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v30n1e284824
- Togneri, R., dos Santos, D. F., Camponogara, G., Nagano, H., Custódio, G., Prati, R., Fernandes, S., & Kamienski, C. (2022). Soil moisture forecast for smart irrigation: The primetime for machine learning. Expert Systems with Applications, 207, Article 117653. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117653